Στέργιος Μουτζίκος

Inf2021149

Ερώτημα 1ο (M/M/1): Αρχικά ο κώδικας που έχω ετοιμάσει γαι το 1ο ερώτημα αφορά ένα σύστημα ουράς M/M/1 . Πιο συγκεκριμένα στην κλάση *MM1Queue* αναπαριστάται η συμπεριφορά της ουράς M/M/1. Στον constructor της κλάσης, δημιουργούνται οι απαραίτητοι πόροι του συστήματος και αρχικοποιούνται μεταβλητές για τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος.

‘Επειτα στη μέθοδο *arrival_process* προσομοιώνεται η διαδικασία άφιξης στην ουρά. Κάθε φορά που καλείται η μέθοδος, προσομοιώνεται μια άφιξη με εκθετική κατανομή για τον χρόνο μεταξύ των αφίξεων.

Στη συνέχεια η μέθοδος *service_process* προσομοιώνει τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών. Με την κλήση της μεθόδου, γίνεται η προσομοίωση της εξυπηρέτησης ενός πελάτη, με εκθετική κατανομή για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

Έπειτα η συνάρτηση *simulate_mm1* χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του συστήματος ουράς M/M/1. Αρχικοποιεί το περιβάλλον της προσομοίωσης, δημιουργεί ένα αντικείμενο της κλάσης MM1Queue, ξεκινά την προσομοίωση της διαδικασίας άφιξης, και τρέχει το περιβάλλον μέχρι τον καθορισμένο χρόνο.

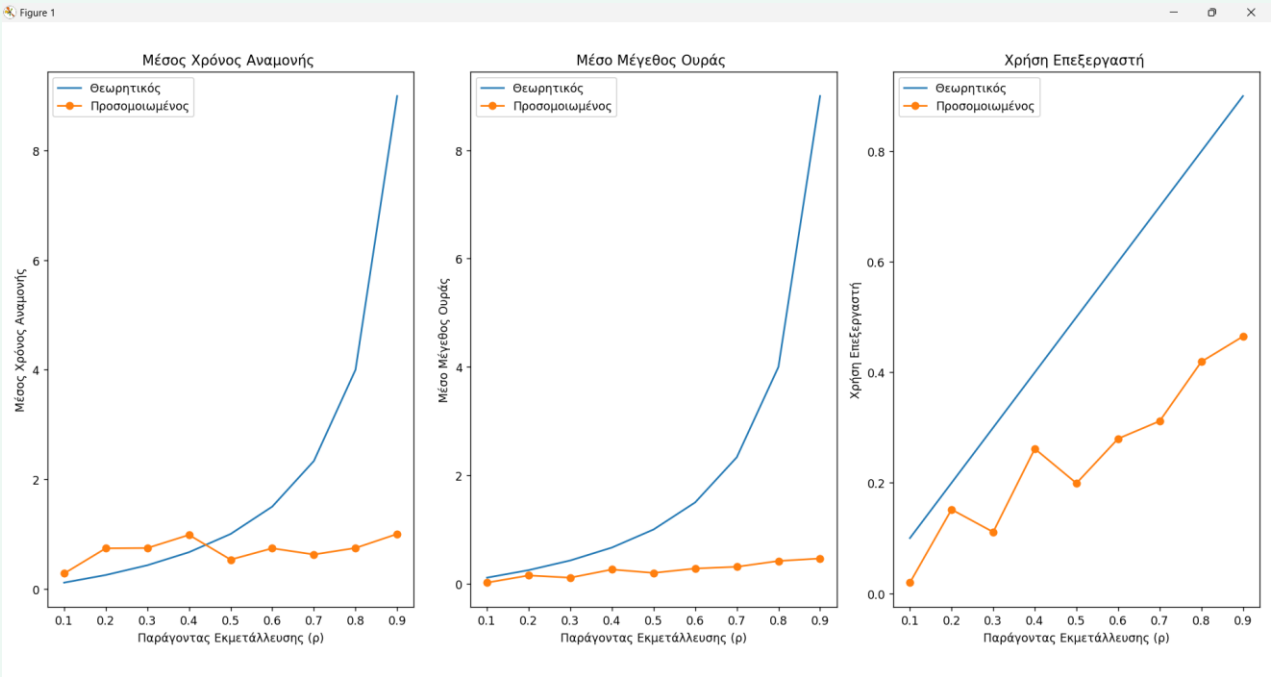
Και τέλος η συνάρτηση *theoretical_values* υπολογίζει τις θεωρητικές τιμές για το M/M/1 σύστημα, βασιζόμενη σε δεδομένους ρυθμούς άφιξης και εξυπηρέτησης.

Επίσης έχει χρησημοποιηθεί η βιβλιοθήκη matplotlib για να γίνεται η γραφική απεικόνιση του συστήματος.

Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 1

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 2

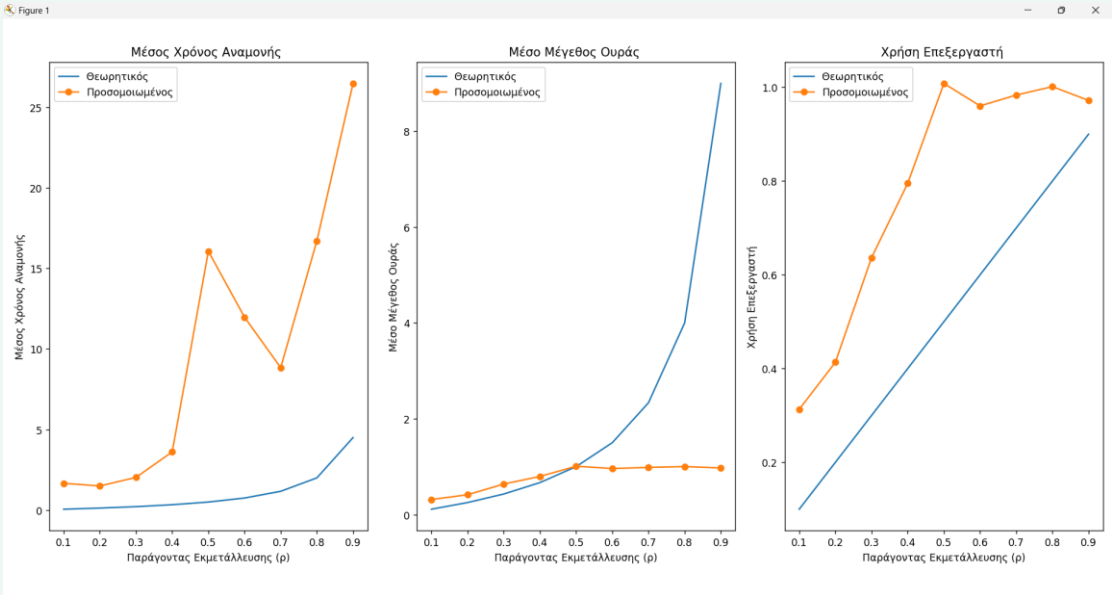
Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100 έχω,



Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 2

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 1

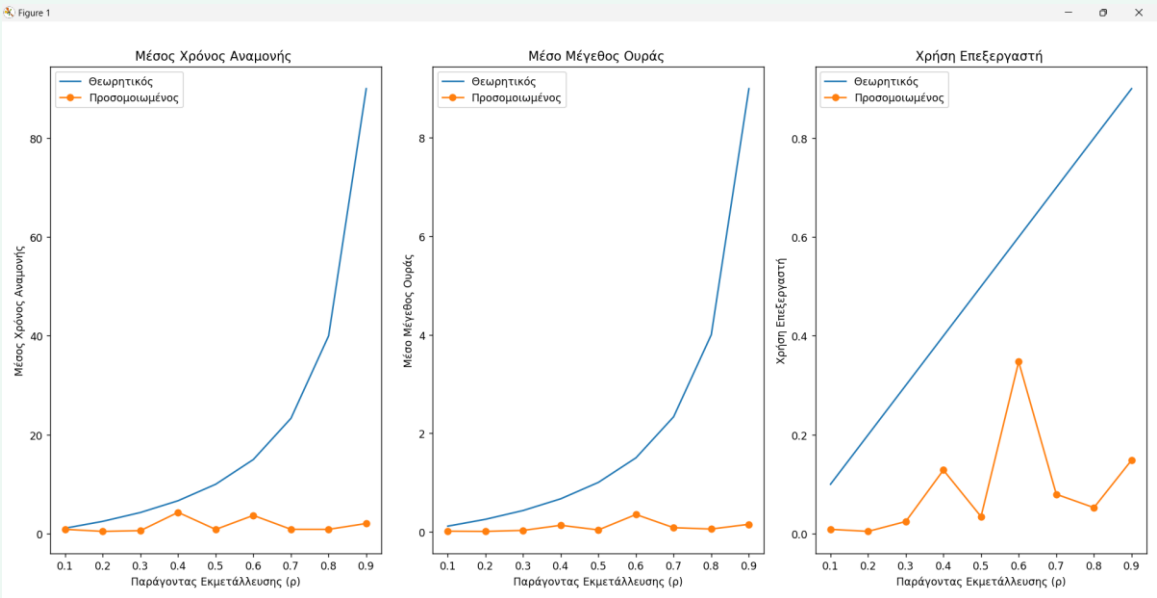
Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100 έχω ,



Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 0.1

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 0.5

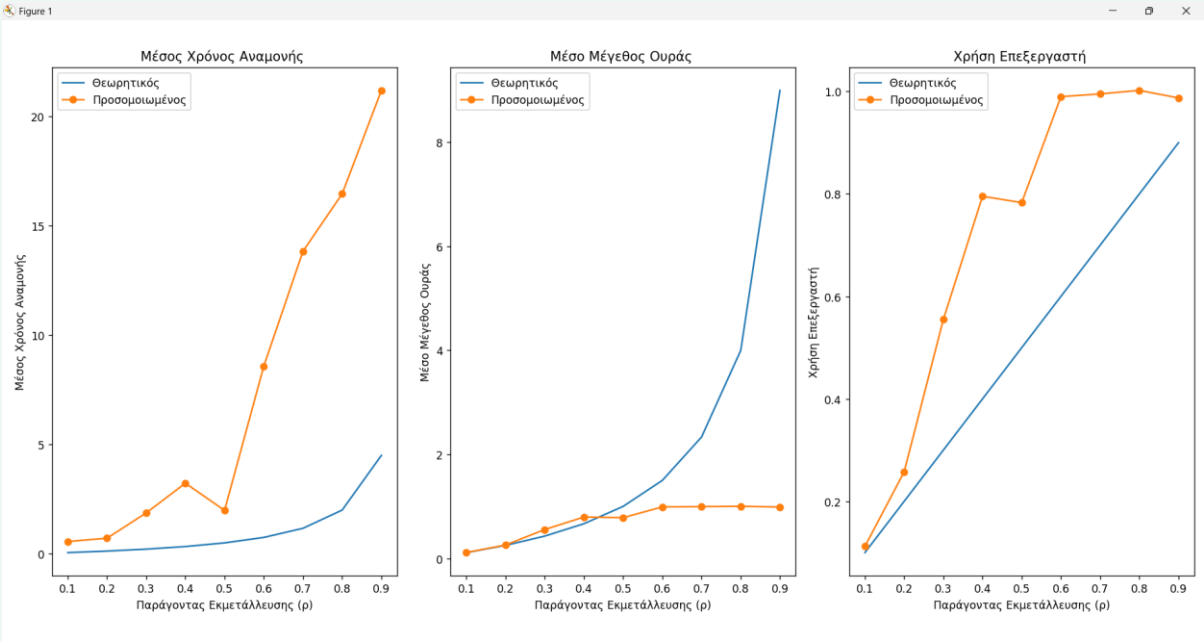
Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100 έχω,



Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 2

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 1.2

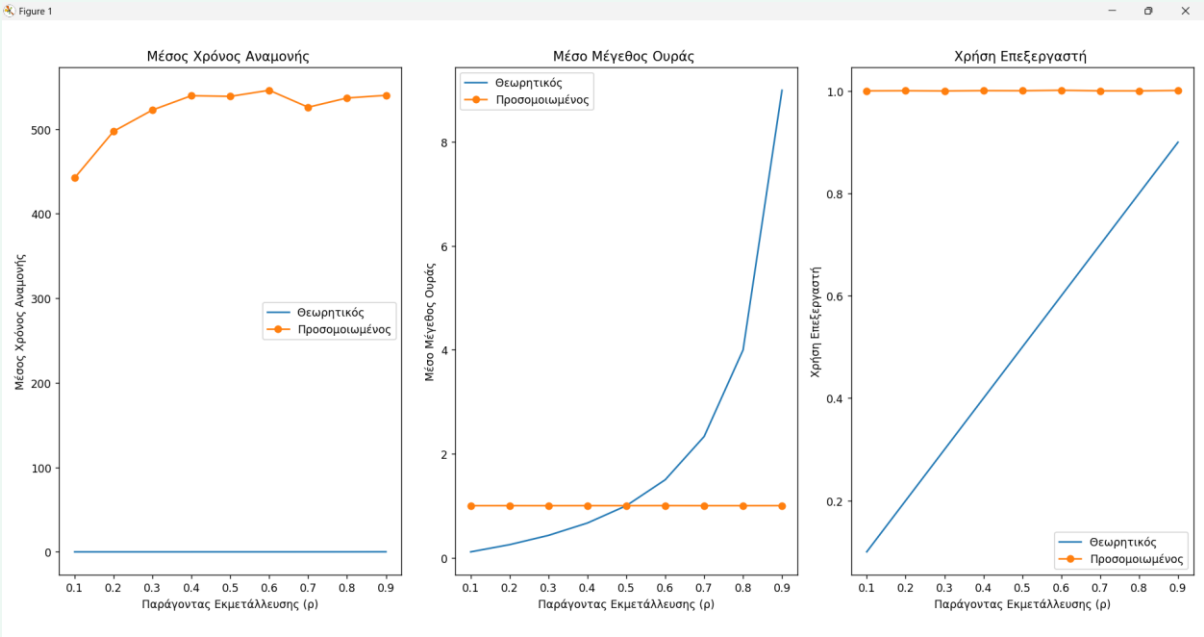
Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 111 έχω,



Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 100

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 2

Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 1111 έχω,



Ερώτημα 2ο (M/M/K): Αρχικά ένα σύστημα MMK αναφέρεται σε ένα σύστημα ουράς με πολλαπλούς εξυπηρετητές (servers).Πιο συγκεκριμένα στον κώδικα η κλάση *MMKQueue* ορίζει τον τύπο της ουράς MMK. Στον constructor, δημιουργείται μια λίστα εξυπηρετητών, κάθε ένας με χωρητικότητα 1. Υπάρχουν επίσης μεταβλητές για τον ρυθμό άφιξης, τον ρυθμό εξυπηρέτησης και τα στατιστικά της ουράς όπως ο χρόνος αναμονής και το μέγεθος της ουράς.

Η μέθοδος *arrival_process* αντιπροσωπεύει τη διαδικασία άφιξης νέων πελατών στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, πελάτες έρχονται συνεχώς στο σύστημα. Ο χρόνος μεταξύ των αφίξεων υπολογίζεται με βάση την εκθετική

κατανομή. Μετά από κάθε άφιξη, ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης (service_process).

Η μέθοδος *service_process* αντιπροσωπεύει τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών. Επιλέγεται ο εξυπηρετητής με τη μικρότερη ουρά και εξυπηρετείται. Ο χρόνος εξυπηρέτησης υπολογίζεται επίσης με βάση την εκθετική κατανομή.

Η συνάρτηση *simulate_mmk* εκτελεί την προσομοίωση του συστήματος MMK για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπολογίζει το μέσο χρόνο αναμονής, το μέσο μέγεθος ουράς και τη χρήση του επεξεργαστή.

Η συνάρτηση *theoretical_values_mmk* υπολογίζει θεωρητικές τιμές για το σύστημα MMK βάσει ειδικών τύπων για τον μέσο χρόνο αναμονής, το μέσο μέγεθος ουράς και τη χρήση του επεξεργαστή.

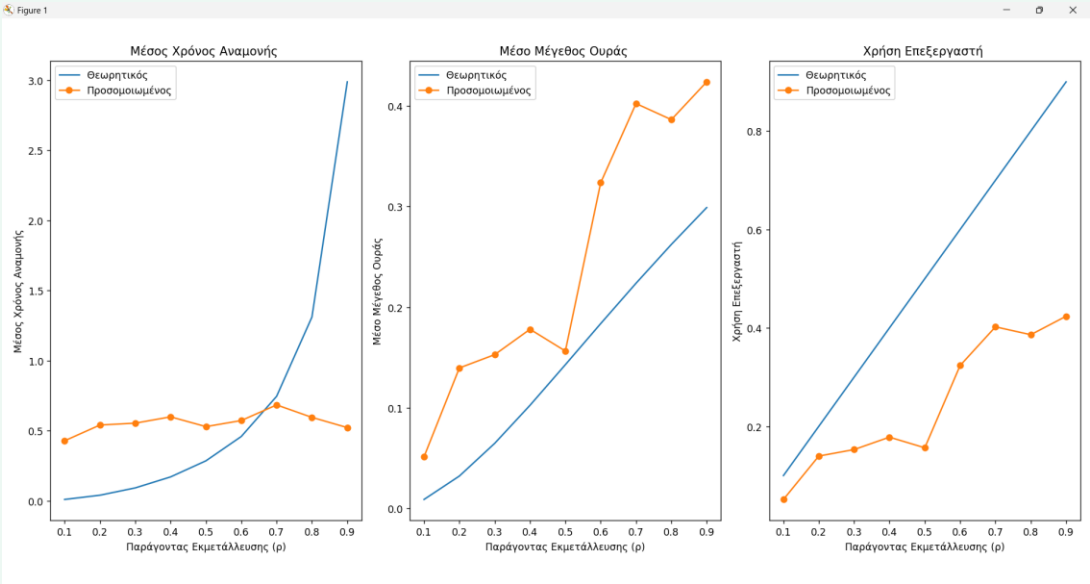
Τέλος, οι τιμές που προέρχονται από τη θεωρητική ανάλυση συγκρίνονται με εκείνες που προκύπτουν από την προσομοίωση. Οι αποτελεσματικότητες συγκρίνονται με γραφήματα.

Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 1

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 2

Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100

Εισαγωγή αριθμού εξυπηρετητών (K): 2 έχω,

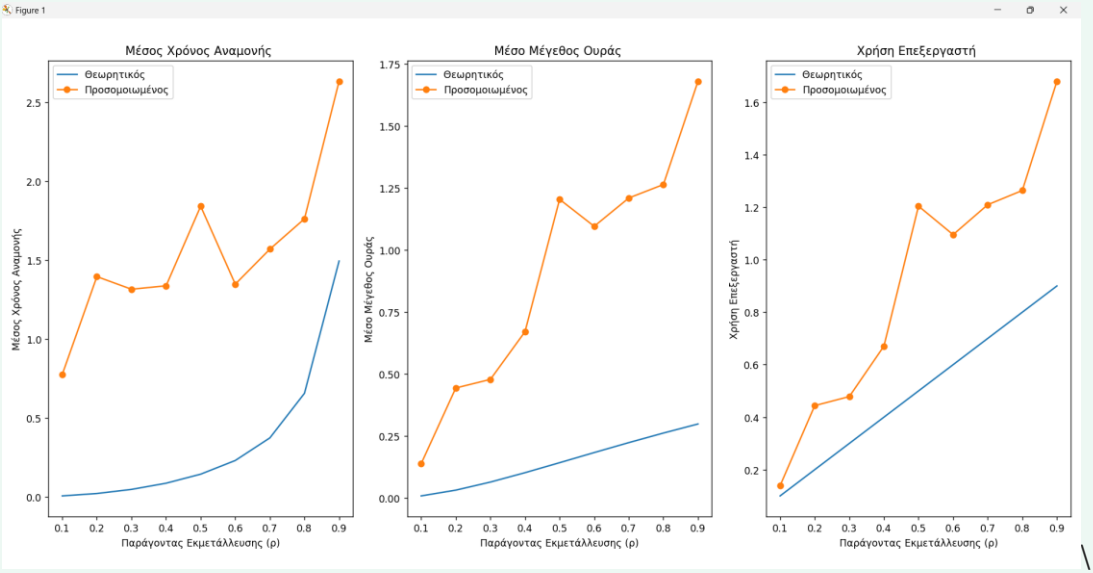


Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 2

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 1

Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100

Εισαγωγή αριθμού εξυπηρετητών (K): 2 έχω,

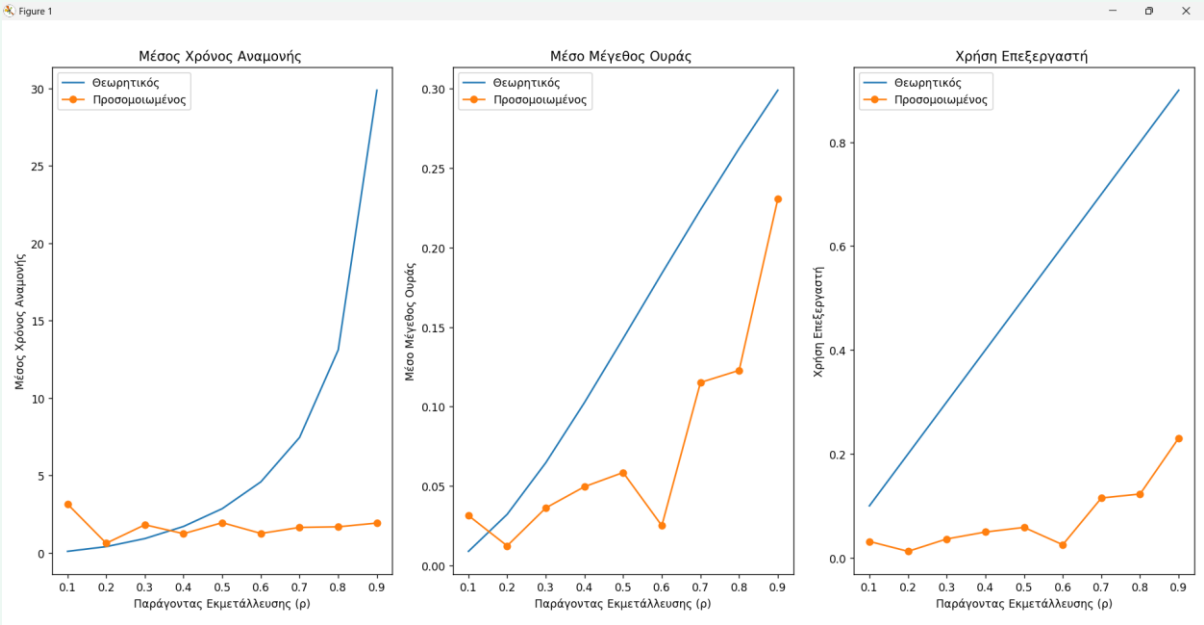


Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 0.1

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 0.5

Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 100

Εισαγωγή αριθμού εξυπηρετητών (K): 2 έχω,

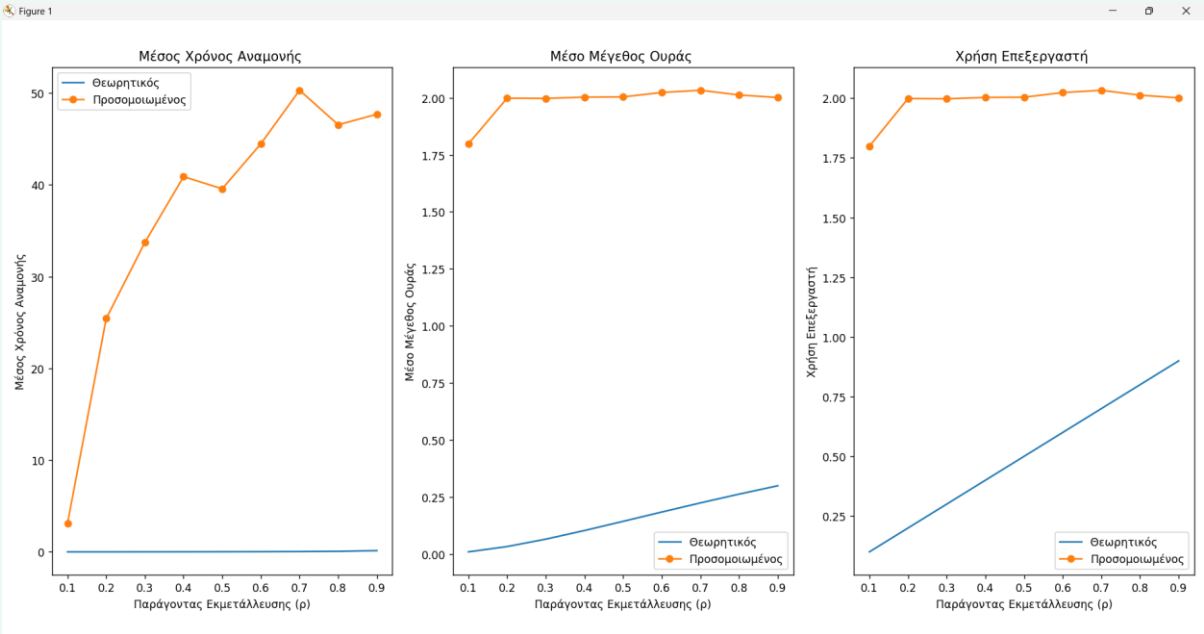


Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 2

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 1.2

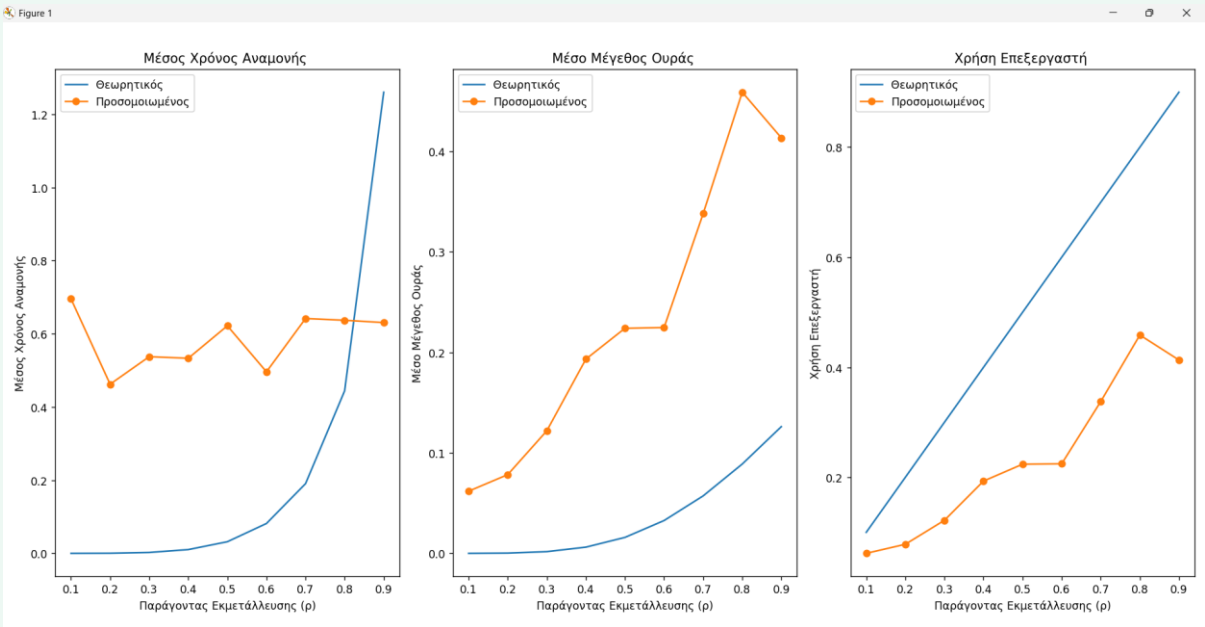
Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 111

Εισαγωγή αριθμού εξυπηρετητών (K): 2 έχω,



Για --> Εισαγωγή ρυθμού άφιξης (λ): 1

Εισαγωγή ρυθμού εξυπηρέτησης (μ): 2

Εισαγωγή χρόνου προσομοίωσης: 10

Εισαγωγή αριθμού εξυπηρετητών (K): 5 έχω,